

王 昆

AI 智能硬件产品经理 | 消费级机器人与大模型应用

核心优势

22 岁 | 深圳 | 13662283240 | 2029466278@qq.com

- 负责 AI 桌面终端、消费级机器人、AI 相机、AI 打印机及语言学习硬件等产品线，覆盖产品调研、需求定义、技术方案、PRD 与原型、研发协同、试产及上市交付；已推动 6 款产品完成量产，另有 3 款处于打样、开模或试产阶段。
- 核心 AI 桌面摆件机器人从立项到上市用时约 5 个月，上市两个月实现全渠道销售额 500 万元以上，自有店铺各平台累计销量超过 1 万台，进入国内电商、KA 分销及海外客户渠道。
- 熟悉大模型应用技术体系，包括用户画像与长期记忆策略、RAG、模型训练数据构建与评测体系、Prompt 工程、Agent、多模态 AI 应用及计算机视觉（CV）；具备将大模型能力与语音交互、智能硬件及本地功能结合的产品落地经验。
- 具备 Vibe Coding 实践能力，能够利用 AI 辅助开发快速完成产品 Demo 及功能验证，将产品需求快速转化为可交互原型，并提升与研发、算法团队沟通效率。
- 具备软件开发及软硬件协同背景，单项目协同算法、软件、嵌入式、电子、结构、ID、项目管理和供应链等约 10—12 人；曾推动双马达连杆方案替代多舵机方案，并重构 AI 打印机技术路线，兼顾产品效果、BOM 成本和研发周期。

工作经历

2025.10—至今

广东省贝恩施科技股份有限公司

产品经理

负责消费级 AI 智能硬件产品矩阵的规划与落地，承担市场及竞品调研、用户需求分析、产品定位、功能架构、技术方案、PRD 与原型设计，并协同研发、测试、结构及供应链推进试产和上市。

- 产品矩阵**：覆盖 AI 对话与桌面终端、语言学习硬件、AI 相机与打印机、桌面人形机器人及机器狗五类产品线，共 15 种产品形态。

AI 桌面摆件机器人及桌面终端产品线

- 产品落地**：2025 年 11 月启动 AI 桌面摆件机器人立项，2026 年 4 月正式上市；主导市场及竞品调研、产品定位、核心功能、AI 交互方案、PRD 与原型，并推动研发、测试及上市交付。
- 养成机制**：设计“完成任务—获得奖励—喂养桌宠—宠物成长”机制，将时间管理、任务提醒与桌宠养成结合，构建任务激励和宠物成长体系。
- 产品分层**：基于相近硬件底座完成陪伴版、时间管理版及学习版的差异化定义；陪伴版突出桌宠与情感交互，时间管理版聚焦习惯培养，学习版增加汉字、拼音、成语和古诗等内容。
- 商业成果**：产品上市两个月实现全渠道销售额 500 万元以上，其中自有店铺各平台累计销量超过 1 万台，零售价 199 元，并覆盖 KA 分销及海外客户渠道。

AI 对话终端

- 问题治理**：负责无屏 AI 设备的大模型交互、意图调度、用户画像及记忆功能；针对音乐、故事等多媒体任务结束后旧状态持续影响新请求的问题，定位跨轮意图污染和资源调度异常。
- 意图调度**：设计“Query 改写 + 意图过滤 + 状态码前置匹配”机制，在请求进入模型前完成任务状态判断和旧意图清理，解决多媒体任务对后续普通对话的干扰。
- 记忆设计**：建立用户画像和分层记忆策略，对年龄、兴趣等稳定信息进行结构化存储；根据时间及内容重要程度设置记忆权重，并为会话添加标签，用于历史检索和成长报告生成。
- 效果优化**：联合百度团队将连续对话稳定支持范围由约 10 轮提升至 30 轮；针对更早历史内容，通过会话切片、向量化存储和语义检索补充当前上下文。
- 模型评测**：参与模型优化流程，负责训练数据及评测集构建、数据清洗和质量检查，参与模型效果评测及问题归因。
- 角色设计**：独立完成 15 套 AI 角色 Prompt，规划中英互译功能及翻译官 Agent 交互流程。

AI 人形机器人产品线

- 产品规划**：负责连杆式、双马达手脚联动、舵机式桌面人形及桌面陪伴等 4 款机器人的目标用户、功能边界、动作体系、遥控按键、AI 交互和差异化卖点设计。
- 结构降本**：调研桌面机器人、教育机器人及陪伴机器人方案；针对同类产品通常使用 2—6 个舵机、执行机构成本约 30 元的情况，推动采用“2 个马达牙箱 + 连杆机构”方案，将相关成本降至约 8 元，同时实现手脚联动。
- 动作映射**：设计大模型意图到本地动作库的映射机制，通过工具调用、状态管理和预设动作指令表，将自然语言转换为硬件动作。
- 动作设计**：设计舞蹈按键和随机动作库，支持从预设动作中随机调用和组合，丰富机器人的动作表现。
- 项目推进**：协同算法、软件、嵌入式、电子、结构及 ID 团队推进产品落地，其中 2 款计划于 2026 年年底前上市。

AI 打印机

- 产品规划**：负责 AI 标签打印机从 0 到 1 的产品规划和技术方案设计。原有大模型直接生成文字方案准确率仅为 37%-51%，存在错字、漏字和文字结构异常。
- 路线重构**：判断继续依赖模型微调难以同时满足准确率、研发周期和成本要求，推动重构为“NLP 文本清洗及结构化 JSON 输出 + 预设底图与边框后台合成”的技术路径。
- 生成拆分**：将文字与背景图分开处理，文字由结构化数据控制，背景和插画由模板及文生图模型完成。

- **测试结果**：基于约 300 条人工测试数据，将文字打印准确率提升至 98%，并将研发周期缩短约 2 周。
- **项目进展**：产品预计 2026 年 9 月上市。
- **AI 相机**
 - **视觉链路**：参与 AI 相机图像识别、图生图、成长相册及 AI 角色效果优化，设计“拍摄—识别—分类—图生图—相册归档”链路，利用视觉模型对图片自动打标并按植物、动物、风景等类别归档。
 - **对话优化**：针对 AI 角色回答冗长、跑题及口语化不足的问题，通过回答结构约束、分步提示和 Few-shot 示例优化 System Prompt。
 - **效果验证**：在内部固定问题集测试中，错误及无关回答占比由约 12% 降至 5%，图生图平均处理时间约 10 秒，并通过 Prompt 兜底、结果校验和异常重试处理生成失败场景。
 - **项目进展**：产品预计 2026 年 10 月上市。

AI 口语训练机

- **产品定义**：面向 4—12 岁、有第二语言或第三语言学习需求的儿童，规划口语陪练、AI 对话、AI 翻译、生词本及学习记录等功能；分析 5 款竞品并采集评论区反馈，整理家庭共用和账号切换等高频问题。
- **数据重构**：发现原系统以 device_id 保存数据，设备换绑后可能导致旧用户数据被新用户读取；推动以 user_id 为核心重构账号、设备、会话及训练数据关系，实现多成员数据隔离和历史记录正常恢复。
- **项目进展**：完成产品功能架构、小程序原型及 PRD，目前已进入试产阶段，预计 2026 年 10 月上市。

AI 机器狗产品线

- **产品规划**：围绕仿生、卡通及八轮底盘三种形态规划机器狗产品线，并完成约 20 款机器狗、遥控玩具及陪伴机器人的功能、结构和成本分析。
- **功能定义**：独立完成核心功能、动作模式、遥控按键及通信流程定义，并协调结构、电子、嵌入式和 ID 团队推进样机。
- **跟随方案**：设计红外信号跟随功能，用户长按遥控器后，机器狗根据红外信号方向持续移动，方案硬件成本约 2—4 元。
- **项目进展**：已在当前样机和室内环境中完成跟随功能验证，仿生形态产品进入打样及开模阶段，预计 2026 年 11 月上市。

海外客户及 B 端商业化

- 配合销售参加 6 场国内外行业展会，负责 AI 硬件产品演示、功能介绍、技术方案讲解及客户需求沟通。
- 对接 DP、Moose Toys、沃尔玛等代表性客户，协助将客户需求转化为产品功能及定制方案。
- 协同研发、结构、供应链和采购团队完成定制功能评估、BOM 核算、交付周期分析及阶梯报价。
- 累计输出 3 套定制方案，参与 6 次客户报价，单笔最大潜在商机金额约 300 万元。

2025.04—2025.07 天安数码城集团—深圳市智慧空间平台技术开发有限公司 AI 产品经理（实习）

- **产品调研**：面向职场人群的情绪陪伴场景，参与规划疗愈型桌面机器人；组织 5 家心理机构及 50 余名目标用户访谈，阅读 20 余篇情绪识别相关论文，输出用户画像、需求分析、PRD 及技术可行性方案。
- **智能体搭建**：基于 Coze 和 Dify 搭建 AI 智能体框架，规划情绪识别、语音交互和引导式冥想功能；构建覆盖 9 类情绪管理场景的知识库，并完成语音识别、音频播报和动作反馈的软硬件原型验证。
- **物业产品**：参与“AI 金管家”等 3 款园区物业产品迭代，服务日均覆盖近千名用户；联合物业团队构建 16 套结构化知识库。
- **体验优化**：结合热力图 and 用户行为轨迹优化 Prompt 及流程节点，将平均响应时间压缩至 30 秒以内，精简 60% 以上操作步骤，功能使用率提升至 23.7%，满意度提升至 76.8%。

个人项目

GenerateMusic-AI 驱动本地音乐生成工作站 产品设计与独立开发

- **技术栈**：Tauri 2、React 19、TypeScript、FastAPI、LangChain、SQLite、ACE-Step、Llama 3.1、Apple MLX
- **产品设计**：设计端侧 AI 音乐生成客户端，整合本地音乐模型与云端大语言模型，实现从自然语言描述到作词、谱曲、人声、编曲和封面生成的完整流程。
- **交互模式**：设计“一键生成”和“高级自定义”两种模式，通过 LLM 将用户需求转换为曲风、情绪、BPM、歌曲结构和歌词等参数。
- **技术架构**：搭建文本、音频和图像多模态工作流，并设计 Model Marketplace，支持模型权重的下载、管理和切换；采用 Local-first 架构，将高负载音频生成任务放在本地执行。
- **github 链接**：<https://github.com/WeeKend-1220/GenerateMusic.git>

教育背景

2022.09—2025.06 深圳信息职业技术学院 软件技术（大专）

专业技能

AI 与大模型：Prompt 工程、RAG、模型训练数据构建、评测集设计与模型效果评估、Agent、多轮对话、用户画像与长期记忆、多模态 AI 应用及计算机视觉（CV）。

智能硬件：消费级机器人、马达/舵机/连杆方案、红外通信、软硬件动作映射、BOM 核算、打样、开模、试产及量产协同。

产品及开发：市场与竞品调研、用户访谈、产品定位、功能架构、PRD、原型设计、数据分析、B 端定制；Java、Python、MySQL、Redis、LangChain、Coze、Dify。